UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE INGENIERÍA

LABORATORIO DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS

SEMESTRE 2026 - 2

REPORTE DE PRÁCTICA 4A

RESONANCIA ELÉCTRICA

NO. BRIGADA:	1B
INTEGRANTES:	Díaz Antúnez David
	Trejo Olvera Emmanuel
PROFESOR:	Ing. Julio Serrano Villegas
GRUPO:	04
FECHA DE ENTREGA:	25 de abril de 2026

Ciudad Universitaria, CDMX **25 de abril de 2026**

Índice

1 Introducción **2**

2 Objetivos **2**

Bibliografía **3**

1. Introducción

La resonancia eléctrica es un estado crítico en circuitos de corriente alterna que se presenta cuando la reactancia inductiva y la reactancia capacitiva se igualan en magnitud, lo que resulta en la anulación de la componente reactiva total del sistema. Este fenómeno ocurre a una frecuencia específica, denominada frecuencia de resonancia (ω_0), punto en el cual la impedancia del circuito se vuelve puramente resistiva y alcanza su valor mínimo en configuración serie, permitiendo la máxima transferencia de corriente.

El propósito de este reporte es analizar el material proporcionado por el profesor y validar analíticamente los resultados obtenidos durante la práctica de laboratorio, empleando las técnicas de análisis de circuitos para determinar la selectividad, el factor de calidad y la respuesta en potencia del sistema bajo condiciones de resonancia.

2. Objetivos

- **Comprender y aplicar** los principios fundamentales de la resonancia eléctrica en circuitos de corriente alterna para identificar las condiciones de operación en las que las reactancias se anulan mutuamente.
- **Determinar** analíticamente, mediante el uso de modelos matemáticos y leyes fundamentales de circuitos, la frecuencia de resonancia (ω_0), las frecuencias de media potencia (ω_1, ω_2) y el factor de calidad (Q) del sistema.
- **Validar**, a través de herramientas de simulación y el análisis de los videos de la sesión en línea, el comportamiento de la corriente y la impedancia en el circuito serie propuesto.
- **Verificar** los niveles de potencia disipada en las frecuencias características (ω_0, ω_1 y ω_2) para contrastar los resultados teóricos con la evidencia experimental obtenida en el laboratorio.
- **Analizar** el efecto de la selectividad del circuito sobre la respuesta del sistema, centrando la atención en los detalles esenciales para la correcta aplicación de los principios fundamentales de la ingeniería eléctrica.

3. Marco Teórico

El fenómeno de resonancia en circuitos eléctricos es una condición de operación donde la red presenta una impedancia puramente resistiva, lo que implica que la fase entre el voltaje y la corriente es cero. Esta condición es fundamental para el diseño de filtros y sistemas de comunicación.

3.1. Resonancia en Serie (Circuito RLC)

En un circuito compuesto por una resistencia (R), una inductancia (L) y una capacitancia (C) conectados en serie, la impedancia total se expresa en el dominio de la frecuencia compleja como:

$$Z(j\omega) = R + j\left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right) \tag{1}$$

La resonancia ocurre cuando la parte imaginaria de la impedancia se anula, es decir, cuando la reactancia inductiva (X_L) y la reactancia capacitiva (X_C) son iguales en magnitud:

$$\omega_0 L = \frac{1}{\omega_0 C} \implies \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} \text{ [rad/s]} \tag{2}$$

En esta frecuencia (ω_0), la impedancia es mínima ($Z = R$) y, por consecuencia, la corriente del circuito es máxima.

3.2. Factor de Calidad (Q) y Selectividad

El factor de calidad es un parámetro adimensional que relaciona la energía máxima almacenada con la energía disipada por ciclo. Para un circuito serie, se define como:

$$Q = \frac{\omega_0 L}{R} = \frac{1}{\omega_0 RC} \tag{3}$$

Un valor de Q elevado indica una mayor selectividad del circuito, lo que se traduce en una curva de respuesta en frecuencia más aguda.

3.3. Ancho de Banda y Frecuencias de Corte

El ancho de banda (BW) es el rango de frecuencias en el cual la potencia disipada es igual o mayor a la mitad de la potencia máxima. Los límites de este rango son las frecuencias de media potencia (ω_1 y ω_2), las cuales se calculan mediante:

$$\omega_{1,2} = \omega_0 \left[\sqrt{1 + \left(\frac{1}{2Q}\right)^2} \mp \frac{1}{2Q}\right] \tag{4}$$

La relación entre estos parámetros y el factor de calidad está dada por $BW = \omega_2 - \omega_1 = \omega_0/Q$.

3.4. Respuesta en Potencia

La potencia media disipada por el circuito en función de la frecuencia se determina por la resistencia: $P(\omega) = I_{rms}^2 R$. En el punto de resonancia, la potencia es máxima (P_0):

$$P_0 = \frac{V_{rms}^2}{R} \tag{5}$$

En las frecuencias de corte ω_1 y ω_2, la corriente se reduce a $I_{max}/\sqrt{2}$, lo que resulta en que la potencia disipada sea exactamente la mitad de la potencia máxima:

$$P(\omega_1) = P(\omega_2) = \frac{1}{2}P_0 \tag{6}$$

Bibliografía

Referencias

[1] J. A. Edminister, *Circuitos eléctricos*. Serie Schaum, McGraw-Hill.

[2] V. M. Sánchez Esquivel y A. Salva Calleja, *Prácticas del Laboratorio de Análisis de Circuitos Eléctricos*. Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional Autónoma de México.